INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS
CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

VALDIR DE SOUZA CARVALHO NETO

Linguagem de Programação I - SI 241

Aula 10 - Exercícios de Aprendizagem

São João Evangelista
2025

SUMÁRIO

1. Exercício 1 4
2. Exercício 2 6

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Captura de tela Atividade 01..... 6
Figura 2. Captura de tela Atividade 02..... 11

1. Exercício 1

Desenvolva uma aplicação em Java que implemente uma classe responsável pela criação e fornecimento de conexões com um banco de dados MySQL, utilizando o driver JDBC do MySQL conforme visto em sala de aula. Essa classe deverá possuir atributos estáticos e privados para armazenar os parâmetros de conexão com o banco de dados, incluindo o driver JDBC, a URL de conexão, o usuário e a senha, garantindo o encapsulamento adequado dessas informações.

A classe deverá disponibilizar um método estático e público responsável por instanciar e retornar um objeto do tipo Connection, realizando o carregamento do driver, o estabelecimento da conexão com o banco de dados e o tratamento das exceções que possam ocorrer durante esse processo. O código desenvolvido deve seguir boas práticas de programação em Java e demonstrar claramente o uso do método estático para obtenção da conexão a partir de outra classe.

Código:

Arquivo Main:

```
package com.mycompany.ex01;

import java.sql.*;
import java.util.Scanner;

public class Ex01 {

    public static void main(String[] args) {
        Connection conn = ConnectionFactory.getConexao();

        if (conn != null) {
            try {
                String nome;
                Scanner scan = new Scanner(System.in);
                System.out.println("Informe um nome: ");
                nome = scan.next();

                  String sql = "insert into clientes (nome) values ( ?
);";

                // Preparar o comadndo sql
                PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
```

```
                stmt.setString(1, nome);

                int linhas = stmt.executeUpdate();

                if (linhas > 0) {
                            System.out.println("Cliente inserido com
sucesso!");
                } else {
                              System.out.println("Nenhum cliente foi
inserido!");
                }

                sql = "select * from clientes;";

                Statement stmt2 = conn.createStatement();
                ResultSet rs = stmt2.executeQuery(sql);

                          System.out.println("\n-----------  CLIENTES
----------");
                while (rs.next()) {
                                    System.out.println("Codigo:  "  +
rs.getString("id"));
                                    System.out.println("Nome..:  "  +
rs.getString("nome"));
                }
                System.out.println("------------------------------");

                conn.close();
            } catch (SQLException ex) {
                System.out.println("Erro do BD: " + ex.getMessage());
            }

        } else {
            System.out.println("Erro na conexao com BD!");
        }
    }
}
```

Arquivo da Factory:

```
package com.mycompany.ex01;
```

```java
import java.sql.*;

public class ConnectionFactory {

    private static final String user = "root";
    private static final String pwd = "teste1";
    private static final String url = "jdbc:mysql://localhost/dbtest";
    private static final String driver = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";

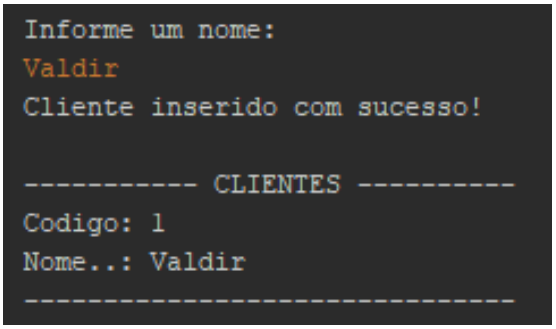
    public static Connection getConexao() {
        try {
            // Selecionare o driver JDBC para a aplicação
            Class.forName(driver);

            // Estabelecr conexão com DB
            return DriverManager.getConnection(url, user, pwd);
        } catch (ClassNotFoundException ex) {
            System.out.println("Erro: " + ex.getMessage());
            return null;

        } catch (SQLException ex) {
            System.out.println("Erro do BD: " + ex.getMessage());
            return null;
        }
    }
}
```

Imagens:

Figura 1. Captura de tela Atividade 01



Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 18 de dezembro de 2025.

2. Exercício 2

Desenvolva uma classe denominada Cliente, responsável por representar e manipular os dados de um cliente no sistema. A classe deverá conter um construtor, métodos setters e getters para seus atributos, além de métodos que implementem as operações básicas de persistência de dados no banco de dados, conforme os conceitos trabalhados em sala de aula.

A classe Cliente deverá possuir os seguintes métodos: inserir(), que não recebe parâmetros e utiliza os dados do próprio objeto para realizar a inserção no banco de dados; alterar(Cliente novoCliente), que recebe como parâmetro um objeto contendo os novos dados a serem atualizados; carregar(int id), responsável por receber o identificador do cliente e carregar suas informações a partir do banco de dados; e excluir(), que não recebe parâmetros e remove do banco de dados o cliente representado pelo objeto atual. O código deve seguir boas práticas de programação orientada a objetos e utilizar a classe de conexão desenvolvida anteriormente.

Código:

Arquivo Main:

```
package com.mycompany.ex02;

public class Ex02 {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("--- Teste de Inserção ---");
        Cliente c1 = new Cliente();
        c1.setNome("Teste Valdir");
        c1.inserir();

        System.out.println("\n--- Teste de Carregamento ---");
        Cliente c2 = new Cliente();
        int idTeste = 1;
        c2.carregar(idTeste);
        System.out.println("Nome recuperado: " + c2.getNome());

        System.out.println("\n--- Teste de Alteração ---");
        Cliente novosDados = new Cliente();
        novosDados.setNome("Valdir Alterado");
        c2.alterar(novosDados);
```

```
        c2.carregar(idTeste);
        System.out.println("Nome recuperado: " + c2.getNome());

        System.out.println("\n--- Teste de Exclusão ---");
        c2.excluir();
    }
}
```

Arquivo da Factory:

```
package com.mycompany.ex01;

import java.sql.*;

public class ConnectionFactory {

    private static final String user = "root";
    private static final String pwd = "teste1";
    private static final String url = "jdbc:mysql://localhost/dbtest";
    private static final String driver = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";

    public static Connection getConexao() {
        try {
            // Selecionare o driver JDBC para a aplicação
            Class.forName(driver);

            // Estabelecr conexão com DB
            return DriverManager.getConnection(url, user, pwd);
        } catch (ClassNotFoundException ex) {
            System.out.println("Erro: " + ex.getMessage());
            return null;

        } catch (SQLException ex) {
            System.out.println("Erro do BD: " + ex.getMessage());
            return null;
        }
    }
}
```

Arquivo da classe Cliente:

```
package com.mycompany.ex02;
```

```java
import java.sql.*;

public class Cliente {
    private int id;
    private String nome;

    public Cliente() {}

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public void inserir() {
        String sql = "insert into clientes (nome) values ( ? );";
        Connection conn = ConnectionFactory.getConexao();

        try {
            // Preparar o comadndo sql
            PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
            stmt.setString(1, this.getNome());

            int linhas = stmt.executeUpdate();

            if (linhas > 0) {
                System.out.println("Cliente inserido com sucesso!");
            } else {
                System.out.println("Nenhum cliente foi inserido!");
            }
```

```
            conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
            System.out.println("Erro do BD: " + ex.getMessage());
        }
    }

    public void alterar(Cliente novoCliente) {
        String sql = "update clientes set nome =  ? where id = ?;";
        Connection conn = ConnectionFactory.getConexao();

        try {
            // Preparar o comadndo sql
            PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
            stmt.setString(1, novoCliente.getNome());
            stmt.setInt(2, this.getId());

            int linhas = stmt.executeUpdate();

            if (linhas > 0) {
                System.out.println("Cliente alterado com sucesso!");
            } else {
                System.out.println("Nenhuma mudança executada!");
            }

            conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
            System.out.println("Erro do BD: " + ex.getMessage());
        }
    }

    public void carregar(int id) {
        String sql = "select * from clientes where id = ?;";
        Connection conn = ConnectionFactory.getConexao();

        try {
            // Preparar o comadndo sql
            PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
            stmt.setInt(1, id);

            ResultSet rs = stmt.executeQuery();

            if (rs.next()) {
```

```
                this.setId(rs.getInt("id"));
                this.setNome(rs.getString("nome"));
            } else {
                System.out.println("Cliente nao encontrado!");
            }

            conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
            System.out.println("Erro do BD: " + ex.getMessage());
        }
    }

    public void excluir() {
        String sql = "delete from clientes where id = ?;";
        Connection conn = ConnectionFactory.getConexao();

        try {
            // Preparar o comadndo sql
            PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
            stmt.setInt(1, this.getId());

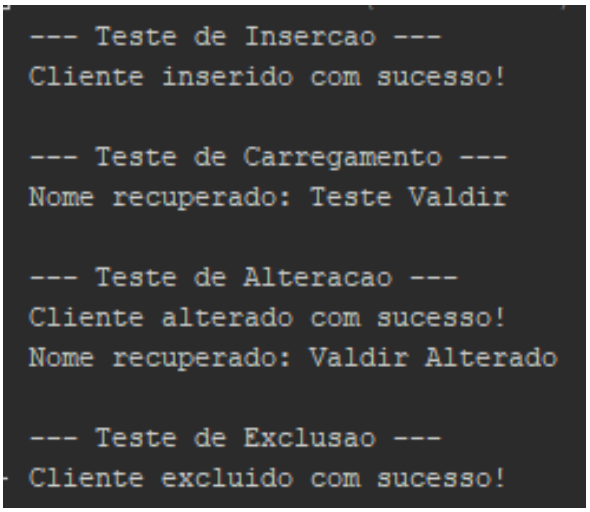
            int linhas = stmt.executeUpdate();

            if (linhas > 0) {
                System.out.println("Cliente excluido com sucesso!");
            } else {
                System.out.println("Cliente nao encontrado!");
            }

            conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
            System.out.println("Erro do BD: " + ex.getMessage());
        }
    }
}
```

Imagens:

Figura 2. Captura de tela Atividade 02



Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 18 de dezembro de 2025.